



Consigna para Proyecto Final

1. Logro a evaluar:

Al finalizar el curso, el estudiante analiza datos utilizando métodos de estadística inferencial y regresión lineal para la toma de decisiones y la comunicación de resultados de manera fundamentada.

2. Indicación general:

El docente te asignará un caso de estudio relacionado con un problema relevante en el ámbito de la ingeniería, el cual desarrollarás en equipo. A partir de este caso, deberás elaborar un informe donde aplicarás técnicas de estadística descriptiva e inferencial, incluyendo pruebas de hipótesis, estimaciones y cálculos de intervalos de confianza.

Adicionalmente, prepararás una presentación para sustentar el informe, en la que explicarás cómo las técnicas estadísticas utilizadas permitieron interpretar los resultados del análisis y formular recomendaciones prácticas basadas en los hallazgos obtenidos.

3. Indicaciones específicas:

Para desarrollar el proyecto, deberás seguir lineamientos específicos tanto para la elaboración del informe como para la preparación de la presentación oral (sustentación). Estos lineamientos tienen como objetivo garantizar que el análisis estadístico se lleve a cabo con rigor y que la información se presente de manera clara, estructurada y profesional. A continuación, se detallan las consideraciones para cada componente del trabajo:

Consideraciones formales para el documento escrito:

- El caso de estudio deberá ser el mismo que has utilizado en el Avance de Proyecto 1 y 2.
- Formato: Documento en PDF.

- Extensión: 15 a 20 páginas, usando fuente Arial 11, interlineado 1.5.
- Contenido: Incluir los siguientes apartados en el informe (detallados en el Anexo 1):

Consideraciones formales para la presentación oral:

- Todos los miembros del grupo deben participar en la presentación.
- Duración máxima sugerida de 20 minutos por grupo.
- Utilización de herramientas como PowerPoint o Google Slides.
- Capacidad para responder y fundamentar preguntas realizadas por el docente y compañeros.

Aspectos a considerar para el desarrollo del informe:

- **Elección de hipótesis y justificación:**
 - Formular una hipótesis nula y una hipótesis alternativa adecuadas al caso de estudio proporcionado.
 - Justificar por qué estas hipótesis son relevantes para el análisis y el contexto del problema planteado.
- **Aplicación de métodos de estadística inferencial:**
 - Emplear la prueba de hipótesis, los intervalos de confianza y el análisis descriptivo en los momentos en los que corresponda.
 - Explicar cómo estos métodos permiten obtener conclusiones válidas y fundamentadas respecto al problema de estudio.
- **Aplicación del análisis de regresión lineal:**
 - Realizar el cálculo del coeficiente de correlación que permita determinar la existencia de una relación significativa entre variables cuantitativas.
 - Estimar un modelo de regresión lineal simple o múltiple, que exprese matemáticamente la relación entre un conjunto de variables cuantitativas.
- **Interpretación y recomendaciones:**
 - Interpretar los resultados en el contexto del caso proporcionado, explicando su relevancia para la toma de decisiones.
 - Formular recomendaciones prácticas y fundamentadas en el análisis, dirigidas a los interesados o responsables del contexto analizado.

Utilizar fuentes confiables de información y actuales para complementar el análisis (Tesis, publicaciones en revistas científicas y/o artículos).

Seguir la normativa APA para las citaciones y referencia bibliográfica.

4. Recomendaciones

- Revisar la presentación, redacción y claridad del informe para asegurarse que el mensaje que se transmite sea comprensible.
- Entregar el trabajo dentro del plazo establecido, siendo responsabilidad de todos los integrantes del grupo.
- Utilizar las herramientas necesarias para el análisis y el sustento de la información en tablas estadísticas.
- Utilizar herramientas que ayuden a realizar tu presentación oral, como Canva, PowerPoint, etc.

- **Criterios de evaluación**

A continuación, podrás encontrar la rúbrica de evaluación con la que será evaluada la actividad. Recuerda que también puedes encontrarla en la plataforma virtual de aprendizaje. Asegúrate de leerla antes de realizar la actividad.

A tomar en cuenta en caso de plagio:

“Todo acto de copiar, intentarlo o dejar copiar, durante una prueba, examen, práctica, trabajo o cualquier asignación académica, usando tanto el medio físico como el electrónico, se encuentra normado en el Reglamento de Estudios y el Reglamento de Disciplina del Estudiante vigentes en el Portal de Transparencia y/o en el Portal del Estudiante”

Anexo 1: Estructura del trabajo escrito

1. **Carátula:** A continuación, se adjunta el siguiente modelo:

Facultad de Ingeniería
Ingeniería
Informe Final:
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
Integrantes:

Docente:

Lima – Perú
2025

2. **Introducción:** Se debe contextualizar el problema empresarial que se abordará en el análisis estadístico. Los estudiantes deben presentar una breve descripción de la empresa y del área específica que se está evaluando (por ejemplo, satisfacción del cliente, eficiencia operativa o calidad de productos). Es importante que expliquen por qué el problema es relevante para la empresa y cómo un análisis estadístico puede contribuir a resolverlo o a mejorar los resultados de la organización.
Finalmente, deben indicar los objetivos específicos del informe, enfocándose en las preguntas de investigación que se espera responder y en el impacto potencial que los hallazgos tendrán en la toma de decisiones.
3. **Planteamiento de hipótesis:** En la sección de Planteamiento de Hipótesis, los estudiantes deben formular claramente las hipótesis estadísticas que guiarán su análisis. Esto incluye la hipótesis nula (H_0), que generalmente representa la situación de no cambio o de no relación, y la hipótesis alternativa (H_1), que propone una diferencia significativa o una relación relevante entre las variables. Las hipótesis deben estar directamente relacionadas con el problema planteado en la introducción y basarse en suposiciones razonables sobre el contexto. Además, deben justificar la importancia de estas hipótesis, explicando cómo su verificación o rechazo podría influir en la comprensión del problema o en la estrategia de la empresa.

4. **Metodología:** La metodología detalla el enfoque y las técnicas estadísticas que se utilizarán para analizar los datos. Se debe describir y justificar las herramientas de análisis que emplearon, tales como estadística descriptiva, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, o análisis de correlación o regresión.

Esta sección debe aclarar por qué se seleccionaron estas técnicas y cómo ayudaron a responder las preguntas de investigación planteadas en la introducción.

5. **Análisis de datos:** En la sección de Análisis de Datos se presentan los resultados de su análisis estadístico. Esta sección debe incluir estadística descriptiva de las variables clave (como medias, desviación estándar, porcentajes, etc.) para proporcionar una visión general de los datos. También deben mostrar los resultados de las pruebas de hipótesis, detallando el proceso y los niveles de significancia utilizados.

Si se emplearon intervalos de confianza, deben interpretarlos en el contexto de los datos. Los resultados deben presentarse de forma clara, con el apoyo de tablas, gráficos y otras visualizaciones que faciliten la comprensión de los hallazgos y permitan observar patrones o relaciones importantes.

6. **Interpretación de resultados:** En la Interpretación de Resultados, se deben analizar el significado de los hallazgos en términos del problema empresarial. Esto implica interpretar los resultados obtenidos en el análisis de datos y explicar qué implican en el contexto de la empresa. Por ejemplo, si se encuentra que el tiempo de espera afecta significativamente la satisfacción del cliente, deben explicar esta relación y cómo puede influir en la experiencia del cliente. La interpretación debe conectar los hallazgos.

7. **Conclusiones y recomendaciones:** La sección de Conclusiones y Recomendaciones debe sintetizar los hallazgos clave del análisis y proporcionar sugerencias específicas para la empresa. Se debe resumir los puntos más importantes del informe, destacando las conclusiones derivadas de los datos y las pruebas realizadas.

A partir de estas conclusiones, deben formular recomendaciones prácticas que la empresa pueda implementar para abordar el problema identificado o mejorar sus procesos. Finalmente, deben señalar cualquier limitación del estudio (como

un tamaño de muestra reducido o variables no incluidas) y proponer posibles investigaciones futuras que podrían profundizar en el análisis o mejorar la precisión de los resultados.

8. Anexos: En esta sección, los estudiantes deben agregar cualquier material complementario que ayude a profundizar en el análisis o que muestre cálculos detallados que no se incluyeron en el cuerpo principal. Los anexos pueden incluir:

- Tablas de datos completas: Si el conjunto de datos es extenso, aquí se puede incluir la información completa que respalda el análisis.
- Cálculos detallados: Cálculos adicionales o pasos intermedios de los análisis estadísticos que respaldan los resultados presentados.
- Gráficos o visualizaciones adicionales: Gráficos que complementen el análisis, pero que no son fundamentales para las conclusiones.

9. Referencias: La sección de Referencias debe incluir todas las fuentes que los estudiantes consultaron para realizar el informe. Esto abarca libros, artículos académicos, fuentes en línea, bases de datos, y cualquier otro recurso que haya servido de apoyo para la investigación y el análisis. En esta sección, es fundamental que los estudiantes sigan un formato de citación estandarizado (por ejemplo, APA) para garantizar la coherencia y la profesionalidad en la presentación.

Las referencias deben estar listadas en orden alfabético y contener suficiente información para que un lector pueda localizar la fuente original. Además, si se utilizaron datos secundarios (por ejemplo, bases de datos externas o informes de la empresa), estos también deben citarse adecuadamente en esta sección.

RÚBRICA DE PROYECTO FINAL

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Estructuración y organización del informe	Se evalúa que el estudiante organice el informe de manera completa, lógica y de acuerdo con el formato requerido.	Organiza el informe considerando todos los siguientes elementos: • Portada y secciones completas. • Índice de contenidos. • Estructura lógica en el desarrollo. • Formato requerido indicado en el anexo.	Organiza el informe considerando 3 de los siguientes 4 elementos: • Portada y secciones completas. • Índice de contenidos. • Estructura lógica en el desarrollo. • Formato requerido indicado en el anexo.	Organiza el informe considerando 2 de los siguientes 4 elementos: • Portada y secciones completas. • Índice de contenidos. • Estructura lógica en el desarrollo. • Formato requerido indicado en el anexo.	Organiza el informe considerando 1 de los siguientes 4 elementos: • Portada y secciones completas. • Índice de contenidos. • Estructura lógica en el desarrollo. • Formato requerido indicado en el anexo.
		3	2	1	0.5
Definición y justificación de la hipótesis	Se evalúa que el estudiante defina la hipótesis y la justifique de acuerdo con los datos proporcionados, comunicando su razonamiento de forma clara tanto en el informe como en la sustentación.	Define la hipótesis considerando todos los siguientes elementos: • Hipótesis nula formulada. • Hipótesis alternativa formulada. • Nivel de significancia especificado. • Justificación de cada hipótesis en el análisis.	Define la hipótesis considerando 3 de los siguientes 4 elementos: • Hipótesis nula formulada. • Hipótesis alternativa formulada. • Nivel de significancia especificado. • Justificación de cada hipótesis en el análisis.	Define la hipótesis considerando 2 de los siguientes 4 elementos: • Hipótesis nula formulada. • Hipótesis alternativa formulada. • Nivel de significancia especificado. • Justificación de cada hipótesis en el análisis.	Define la hipótesis considerando 1 de los siguientes 4 elementos: • Hipótesis nula formulada. • Hipótesis alternativa formulada. • Nivel de significancia especificado. • Justificación de cada hipótesis en el análisis.
		3.5	2.5	1.5	0.5

Aplicación de Métodos de Estadística Inferencial	Se evalúa el uso de técnicas de inferencia estadística para el cálculo de probabilidades y realización de pruebas de hipótesis.	Aplica los métodos considerando todos los siguientes elementos: • Cálculo de probabilidades • Pruebas de hipótesis alineadas con las hipótesis planteadas. • Intervalos de confianza correctamente calculados. • Evaluación de los supuestos necesarios para la validez de la prueba inferencial utilizada.	Aplica los métodos considerando 3 de los siguientes 4 elementos: • Cálculo de probabilidades • Pruebas de hipótesis alineadas con las hipótesis planteadas. • Intervalos de confianza correctamente calculados. • Evaluación de los supuestos necesarios para la validez de la prueba inferencial utilizada.	Aplica los métodos considerando 2 de los siguientes 4 elementos: • Cálculo de probabilidades • Pruebas de hipótesis alineadas con las hipótesis planteadas. • Intervalos de confianza correctamente calculados. • Evaluación de los supuestos necesarios para la validez de la prueba inferencial utilizada.	Aplica los métodos considerando 1 de los siguientes 4 elementos: • Cálculo de probabilidades • Pruebas de hipótesis alineadas con las hipótesis planteadas. • Intervalos de confianza correctamente calculados. • Evaluación de los supuestos necesarios para la validez de la prueba inferencial utilizada.
		3.5	2.5	1.5	0.5
Regresión Lineal Simple y Múltiple	Se evalúa la capacidad del estudiante para aplicar técnicas de regresión lineal simple y múltiple, incluyendo el ajuste de modelos, y la interpretación de resultados con base en los conceptos y métodos del curso, tanto en el informe como en la exposición oral.	Estima un modelo de regresión lineal considerando todos los siguientes elementos: • Ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple, aplicando teoría matricial para la estimación de coeficientes. • Cálculo de los coeficientes de correlación y determinación, explicando su relevancia para el modelo.	Estima un modelo de regresión lineal considerando 3 de los siguientes 4 elementos: • Ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple, aplicando teoría matricial para la estimación de coeficientes. • Cálculo de los coeficientes de correlación y determinación, explicando su relevancia para el modelo.	Estima un modelo de regresión lineal considerando 2 de los siguientes 4 elementos: • Ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple, aplicando teoría matricial para la estimación de coeficientes. • Cálculo de los coeficientes de correlación y determinación, explicando su relevancia para el modelo.	Estima un modelo de regresión lineal considerando 1 de los siguientes 4 elementos: • Ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple, aplicando teoría matricial para la estimación de coeficientes. • Cálculo de los coeficientes de correlación y determinación, explicando su relevancia para el modelo.

		- Realización del análisis de la varianza. - Intervalo de confianza para la respuesta media, intervalo de predicción para Y.	- Realización del análisis de la varianza. - Intervalo de confianza para la respuesta media, intervalo de predicción para Y.	- Realización del análisis de la varianza. - Intervalo de confianza para la respuesta media, intervalo de predicción para Y.	- Realización del análisis de la varianza. - Intervalo de confianza para la respuesta media, intervalo de predicción para Y.
		3.5	2.5	1.5	0.5
Interpretación de Resultados y Relevancia	Se evalúa que el estudiante interprete los resultados y proporcione recomendaciones en el contexto del caso, demostrando comprensión y claridad al comunicar los hallazgos en la sustentación.	Interpreta los resultados considerando todos los siguientes elementos: - Relación con el problema planteado. - Análisis de los hallazgos respecto a las hipótesis. - Análisis de los hallazgos respecto al modelo de regresión lineal.	Interpreta los resultados considerando 2 de los siguientes 3 elementos: - Relación con el problema planteado. - Análisis de los hallazgos respecto a las hipótesis. - Análisis de los hallazgos respecto al modelo de regresión lineal.	Interpreta los resultados considerando 1 de los siguientes 3 elementos: - Relación con el problema planteado. - Análisis de los hallazgos respecto a las hipótesis. - Análisis de los hallazgos respecto al modelo de regresión lineal.	Explica los resultados de manera básica.
		3.5	2.5	1.5	
Conclusiones y recomendaciones	Se evalúa que el estudiante formule conclusiones y recomendaciones según los	Formula conclusiones y recomendaciones, siguiendo los siguientes aspectos: Derivación de las conclusiones a partir	Formula conclusiones y recomendaciones, siguiendo 3 de los siguientes 4 aspectos: Derivación de las conclusiones a partir	Formula conclusiones y recomendaciones, siguiendo 2 de los siguientes 4 aspectos: Derivación de las conclusiones a partir	Formula conclusiones y recomendaciones, siguiendo 1 de los siguientes 4 aspectos: Derivación de las conclusiones a partir

	hallazgos obtenidos, tanto en el trabajo escrito como en la sustentación, evidenciando coherencia entre ambos componentes.	de los datos obtenidos y las pruebas realizadas. • Enfoque de las recomendaciones en el problema identificado, con propuestas de mejora concretas. • Identificación de las limitaciones encontradas durante el estudio. • Propuesta de investigaciones futuras para ampliar el análisis o mejorar la precisión de los resultados.	de los datos obtenidos y las pruebas realizadas. • Enfoque de las recomendaciones en el problema identificado, con propuestas de mejora concretas. • Identificación de las limitaciones encontradas durante el estudio. • Propuesta de investigaciones futuras para ampliar el análisis o mejorar la precisión de los resultados.	de los datos obtenidos y las pruebas realizadas. • Enfoque de las recomendaciones en el problema identificado, con propuestas de mejora concretas. • Identificación de las limitaciones encontradas durante el estudio. • Propuesta de investigaciones futuras para ampliar el análisis o mejorar la precisión de los resultados.	de los datos obtenidos y las pruebas realizadas. • Enfoque de las recomendaciones en el problema identificado, con propuestas de mejora concretas. • Identificación de las limitaciones encontradas durante el estudio. • Propuesta de investigaciones futuras para ampliar el análisis o mejorar la precisión de los resultados.
		3	2	1	0.5